MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Quiz 3-4 الحل

30 دقيقة · Big-M method · ترم 471

محارب

01 وش هو Big-M وليش نحتاجه؟

الـ Simplex يبدأ من الـ slack variables لأنها تعطينا identity matrix. لكن قيد `≥` ينطرح منه surplus بإشارة سالب، فما يصلح يكون basic في البداية. الحل: نضيف لهذا القيد متغير مؤقت اسمه **Artificial variable** ونرمز له `R`.

وعشان نضمن أن `R` يطلع من الحل ويصير صفر، نعاقبه في دالة الهدف بمعامل كبير جداً `M`:

النوع	العقوبة في الهدف
Max	`− M R`
Min	`+ M R`

هذا الشرح من عندي ومن الطريقة المعروفة في كتاب Taha، وليس من سلايدات دكتورك. طريقته في الترميز ممكن تختلف.

02 حل المطلوب Standard form :1

القيد الأول ≤ نضيف له slack. القيد الثاني ≥ نطرح منه surplus.

$$\text{Maximize } Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_1 + 0s_2$$

$$\text{Subject to} \quad 4x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 24$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - s_2 = 18$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0$$

03 حل المطلوب Big-M :2

1 نضيف R للقيد الثاني ونعاقبه

$$\text{Maximize } Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0s_1 + 0s_2 - M\,R$$

$$\text{Subject to} \quad 4x_1 + 3x_2 - x_3 + s_1 = 24$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - s_2 + R = 18$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, R \geq 0$$

2 نكتب الجدول ونصلّح صف `Z`

صف `Z` من `z − 2x₁ − 3x₂ + 5x₃ + M R = 0`:

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
Z	−2	−3	5	0	0	M	0
s_1	4	3	−1	1	0	0	24
R	1	1	2	0	−1	1	18

المشكلة: `R` متغير basic ومعاملة في صف `Z` هو `M`، والشرط أنه يكون صفر. نصلّحها كذا:

```
New Z row = Z row − M × (R row)
```

3 نمشي Simplex عادي

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	R	Sol.
Z	−M − 2	−M − 3	5 − 2M	0	M	0	−18M
s_1	4	3	−1	1	0	0	24
R	1	1	**2**	0	−1	1	18
Z	−9/2	−11/2	0	0	5/2	M − 5/2	−45
s_1	9/2	**7/2**	0	1	−1/2	1/2	33
x_3	1/2	1/2	1	0	−1/2	1/2	9
Z	18/7	0	0	11/7	12/7	M − 12/7	48/7
x_2	9/7	1	0	2/7	−1/7	1/7	66/7
x_3	−1/7	0	1	−1/7	−3/7	3/7	30/7

`M` رقم كبير جداً، فأي معامل فيه `−M` يعتبر سالب كبير.

التكرار الأول: أكبر سالب هو `5 − 2M` تحت `x3` . الصف `s1` معامله `−1` فما ينحسب، والصف `R` نسبته `18/2 = 9` . يخرج `R` والـ pivot هو `2` .

التكرار الثاني: أكبر سالب `−11/2` تحت `x2` . النسب `33/(7/2) = 9.43` و `9/(1/2) = 18` . يخرج `s1` والـ pivot هو `7/2` .

All entries in the Z row are ≥ 0, and R = 0, so the solution is optimal.

Optimum Z = 48/7 = 6.86 at x_1 = 0, x_2 = 66/7 = 9.43, x_3 = 30/7 = 4.29

التأكد

```
Z = 3(66/7) − 5(30/7) = 198/7 − 150/7 = 48/7
```

```
4(0) + 3(66/7) − 30/7 = 168/7 = 24        ≤ 24    true
```

```
0 + 66/7 + 2(30/7) = 126/7 = 18           ≥ 18    true
```

الكويز ما معه نموذج إجابة. الحل هنا حلي أنا، وتأكدت منه بالحاسب.